

DE LA GRILLE ET DU POINT

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. EN INTERPOLATION IDW (PONDÉRATION INVERSE À LA DISTANCE), QUE SE PASSE-T-IL SI ON AUGMENTE FORTEMENT L'EXPOSANT P ?

- ☐ A. L'estimation devient une simple moyenne arithmétique de tous les points connus, sans pondération
- ☐ B. L'influence des points lointains diminue encore plus vite, et la méthode se rapproche du plus proche voisin pur
- ☐ C. La méthode devient équivalente au krigeage
- ☐ D. L'exposant p n'a aucun effet sur le résultat final

2. QUEL EST LE PRINCIPE DE LA TRIANGULATION DE DELAUNAY ?

- ☐ A. Relier les points par les segments les plus courts possible, sans autre contrainte
- ☐ B. Construire les triangles de sorte qu'aucun autre point ne se trouve à l'intérieur du cercle circonscrit de chaque triangle
- ☐ C. Découper l'espace en régions selon le point connu le plus proche
- ☐ D. Trier les points par ordre croissant de coordonnée x avant de les relier

3. QUE RÉPOND UN DIAGRAMME DE VORONOÏ/THIESSEN, À LA DIFFÉRENCE D'UNE TRIANGULATION DE DELAUNAY ?

- ☐ A. Comment relier les points par des triangles les plus réguliers possible
- ☐ B. Quelle portion du territoire est la plus proche de chaque point
- ☐ C. Quel est le plus court chemin entre deux points du nuage
- ☐ D. Quelle est la structure d'indexation la plus efficace pour ce nuage de points

4. POURQUOI UN QUADTREE EST-IL EN GÉNÉRAL PLUS EFFICACE QU'UNE GRILLE RÉGULIÈRE SUR DES POINTS TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTIS ?

- ☐ A. Parce qu'un quadtree ne peut indexer que des points, jamais des polygones
- ☐ B. Parce qu'un quadtree subdivise finement les zones denses et laisse une seule grande cellule pour les zones vides, s'adaptant à la densité réelle
- ☐ C. Parce qu'une grille régulière est toujours plus lente à construire qu'un quadtree
- ☐ D. Parce qu'un quadtree n'a aucune limite de taille de structure

5. QUEL ALGORITHME DE PLUS COURT CHEMIN FONCTIONNE CORRECTEMENT MÊME AVEC DES POIDS D'ARÊTES NÉGATIFS ?

- ☐ A. Dijkstra
- ☐ B. A*
- ☐ C. Bellman-Ford
- ☐ D. Un quadtree

6. QUEL ALGORITHME CALCULE EN UNE SEULE PASSE LE PLUS COURT CHEMIN ENTRE ABSOLUMENT TOUTES LES PAIRES DE NŒUDS D'UN GRAPHE ?

- ☐ A. Dijkstra, relancé une fois par nœud source
- ☐ B. Floyd-Warshall
- ☐ C. DBSCAN
- ☐ D. L'enveloppe convexe

7. QU'EST-CE QUI DISTINGUE FONDAMENTALEMENT DBSCAN D'UN ALGORITHME COMME LE K-MEANS ?

- ☐ A. DBSCAN ne fixe pas le nombre de clusters à l'avance et peut classer certains points comme du bruit, contrairement au k-means
- ☐ B. DBSCAN ne fonctionne que sur des données à une seule dimension
- ☐ C. Le k-means détecte toujours des clusters de forme quelconque, DBSCAN seulement des clusters ronds
- ☐ D. DBSCAN et k-means sont deux noms pour le même algorithme

8. L'ALGORITHME DE DOUGLAS-PEUCKER SIMPLIFIE UNE LIGNE EN SE BASANT SUR QUEL CRITÈRE ?

- ☐ A. Le nombre total de sommets de la ligne, réduit à une valeur fixe
- ☐ B. La distance perpendiculaire de chaque point intermédiaire au segment reliant les deux extrémités
- ☐ C. L'aire du triangle formé par chaque point et ses deux voisins immédiats
- ☐ D. La couleur de la ligne sur la carte

9. LE PROBLÈME DU VOYAGEUR DE COMMERCE (TSP) EST DIT NP-DIFFICILE. QUE CELA SIGNIFIE-T-IL EN PRATIQUE ?

- ☐ A. Qu'il n'existe aucun algorithme, même approximatif, capable de le traiter
- ☐ B. Qu'aucun algorithme connu ne le résout exactement en temps polynomial pour un grand nombre de nœuds, d'où le recours à des heuristiques (2-opt, Christofides) au-delà d'une trentaine de nœuds
- ☐ C. Que le problème ne peut être posé que sur un réseau routier réel, jamais sur un graphe abstrait
- ☐ D. Qu'il se résout toujours plus vite que Dijkstra pour la même taille de graphe

10. UN NŒUD À FORTE CENTRALITÉ D'INTERMÉDIARITÉ
(BETWEENNESS) DANS UN RÉSEAU ROUTIER EST :

- ☐ A. Un nœud isolé, rarement emprunté
- ☐ B. Un nœud par lequel passe une grande proportion des plus courts chemins entre les autres paires de nœuds — un « pont » critique du réseau
- ☐ C. Le nœud géographiquement le plus central du territoire, indépendamment du réseau
- ☐ D. Un nœud dont la suppression n'a aucun effet sur les trajets des autres nœuds